

# Documentación Técnica

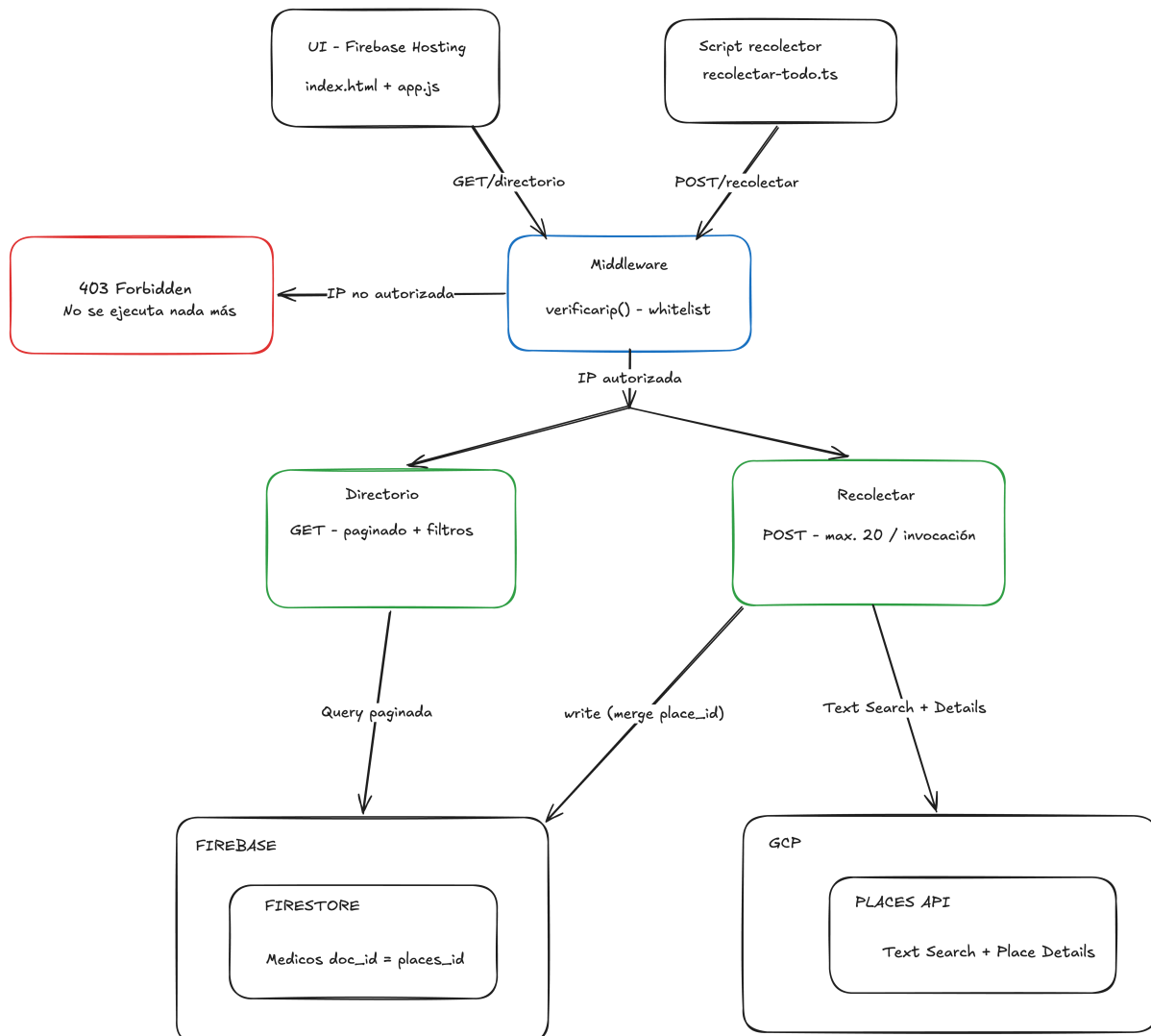
Proyecto 1: Directorio de Médicos Especialistas, CC3106 Responsable AI, UVG. Cliente: Ministerio de Educación de Guatemala. Equipo de 4 personas.

## 1. Resumen del proyecto

El Ministerio de Educación necesita un directorio de médicos especialistas en Ciudad de Guatemala (nombre, especialidad, dirección, teléfono, sitio web). El equipo construyó el sistema que recolecta esos datos desde Google Places API, los almacena en Firestore, y los expone a través de una API paginada y una interfaz web mínima.

Stack: TypeScript, Firebase Functions v2, Firestore, Google Places API, Firebase Hosting. Desarrollo con el emulador de Firebase; producción para pruebas finales y demo.

## 2. Arquitectura



El sistema tiene tres etapas claramente separadas:

- **Recolecta**, *POST /recolectar* recibe *keyword* + *zona*, consulta Google Places API (Text Search + Place Details) y escribe hasta 20 resultados por invocación en Firestore.
- **Almacena**, Firestore, colección *medicos*, con *place\_id* como ID de documento para deduplicar automáticamente.
- **Expone**, *GET /directorio* consulta únicamente Firestore (nunca llama a Places API en vivo), pagina y filtra por *especialidad* y *zona*. La UI en Firebase Hosting llama a este endpoint.

Ambos endpoints pasan primero por el mismo middleware de whitelist de IP: si la IP del request no está autorizada, responde 403 sin ejecutar nada más; ninguna llamada a Firestore ni a Places API ocurre en ese caso.

### 3. Estrategia de recolección

La query se construye como *{keyword} zona {zona} Guatemala* (ej. *cardiólogo zona 10 Guatemala*).

Para cubrir la nomenclatura inconsistente de Google Maps, se buscan dos patrones léxicos por especialidad: el practicante (*cardiólogo*) y la forma de clínica (*clínica cardiológica*). La matriz completa cubre 20 especialidades × 6 zonas × 2 patrones = 240 combinaciones.

En Firestore, el campo *especialidad* guarda siempre el nombre canónico del catálogo (ej. "*Cardiología*"), independientemente de qué patrón léxico encontró el lugar; así la API de consulta filtra sin tener que mapear variantes. El *keyword\_usado* (query textual completa) se guarda aparte como auditoría.

Deduplicación: *place\_id* de Google como ID de documento, con *set(..., {merge: true})*. Recolectar la misma combinación dos veces actualiza, no duplica.

Zonas cubiertas: 1, 9, 10, 14, 15, 16. Especialidades: ver *docs/keywords.md* para el catálogo completo de 20.

### 4. Seguridad

- **IP whitelist como middleware**: lista de IPs autorizadas vía variable de entorno *ALLOWED\_IPS*; si la IP no está en la lista, 403 inmediato.
- **API key de Google Places**: nunca en el código fuente. Se maneja en dos capas, *PLACES\_API\_KEY* como secreto de Google Secret Manager en producción (*firebase functions:secrets:set*), y en *.env.local* (ignorado por git) para desarrollo con el emulador.
- **Restricción de la API key, decisión documentada**: el enunciado pide restringir la key por IP en la consola de GCP. En la práctica, las Cloud Functions no tienen una IP de salida fija, Google asigna una IP dinámica y compartida para las llamadas salientes de la función. Al restringir la key por IP, las llamadas reales a Places API desde *recolectar* fallaban con *REQUEST\_DENIED* (verificado).

directamente en logs de producción). Lograr una IP de salida estática requiere un VPC connector + Cloud NAT, con un costo recurrente (~\$30-70/mes) desproporcionado para el presupuesto de \$5 del proyecto. Se optó por restringir la key solo por API (Places API legacy + New, ninguna otra), sin restricción de IP; la misma lógica de costo-beneficio que el enunciado ya permite explícitamente para la alternativa de Cloud Armor.

## 5. Costos y responsabilidad

The screenshot shows the Google Cloud 'Editar presupuesto' (Edit Budget) page. The sidebar on the left contains navigation links for 'Facturación', 'Presupuestos y alertas', 'Exportación de la fact...', 'Anomalías', 'Optimización de costos', 'Centro de FinOps', 'Descuentos por com...', 'Análisis del CUD', 'Precios', 'Estimación de costos', 'Créditos', 'Pagos', 'Facturas', 'Transacciones', 'Configuración de pag...', 'Forma de pago', 'Administración de facturación', and 'Administración de cu...'. The main content area is titled 'Editar el presupuesto' and includes a search bar. The 'Importe' section shows 'Establece un importe de presupuesto monthly' with a dropdown for 'Tipo de presupuesto' set to 'Importe especificado' and a text input for 'Importe objetivo' set to '\$ 5'. The 'Acciones' section is titled 'Configura las reglas de umbrales de alertas' and shows three alert rules configured for 50%, 90%, and 100% of the budget. Each rule has a threshold, a target amount, and a trigger type set to 'Real'.

| Porcentaje del presup. | Importe 1 * | Cuándo se activa 1 |
|------------------------|-------------|--------------------|
| 50 %                   | \$ 2.5      | Real               |
| 90 %                   | \$ 4.5      | Real               |
| 100 %                  | \$ 5        | Real               |

+ Agregar límite

Alerta de billing configurada al 50%, 90% y 100% de un presupuesto de \$5

- Alerta de billing configurada al 50% y 90% de un presupuesto de \$5.
- Cuota diaria configurada en ambas Places API (legacy y New): 250 requests/día cada una.

## 6. Postura ética

- **No se infieren ni rellenan datos.** Si Places no devuelve *website* o teléfono, el campo queda ""; nunca se completa con información no provista por la API.

- **sitio\_web puede apuntar a redes sociales o no ser el sitio oficial de la clínica.** Places no distingue esto; se guarda tal cual lo devuelve la API.
- **El directorio es una referencia, no una validación médica.** La API no verifica credenciales profesionales. Cada registro incluye *fecha\_recoleccion* para que quede claro cuándo se capturó el dato.
- **Los datos no se redistribuyen como producto independiente.** El uso de Google Places API está sujeto a sus Términos de Servicio; este proyecto tiene alcance estrictamente académico. Una puesta en producción real requeriría un acuerdo comercial con Google.
- **La restricción de IP de la API key se relajó por una limitación técnica real,** no por conveniencia; ver sección 4. Se documenta la decisión en vez de dejarla implícita.